

Kapitel 5 — Frekvensrespons og Systemkoncepter

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 258–283]

Symbol	Betydning	Enhed
$H(j\omega)$	Overføringsfunktion = V_{ud}/V_{ind}	—
ω_c	Knæk-/cutoff-frekvens	rad/s
ω_0	Resonansfrekvens	rad/s
Q	Kvalitetsfaktor = ω_0/BW	—
BW	Båndbredde (−3 dB)	rad/s

Overføringsfunktion [s. 258]

Definition

$$H(j\omega) = \frac{V_{ud}}{V_{ind}}$$

Beskriver størrelse $|H|$ og fase $\angle H$ som funktion af frekvensen.

Filtre [s. 265]

Knækfrekvens (RC)

$$\omega_c = \frac{1}{RC}, \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

- **Lavpas:** sender lave frekvenser, dæmper høje.
- **Højpas:** sender høje frekvenser, dæmper lave.
- **Båndpas:** sender et bånd omkring ω_0 .
- En kondensator “kortslutter” høje frekvenser; en spole “blokerer” dem.

Resonans & kvalitetsfaktor [s. 276]

Resonans

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\omega_0}{BW}$$

Høj Q = smal, skarp resonanstop.

Bode-diagram [s. 283]

- $|H|$ i decibel: $20 \log_{10} |H|$ (faktor 10 $\Rightarrow$ 20 dB).
- −3 dB ved knækfrekvensen ($|H| = 1/\sqrt{2}$, halv effekt).

- Én pol giver hældning -20 dB/dekade .

Huskeregler

- Knæfrekvens = hvor effekten er halveret.
- På log-skala: gange bliver til plus; potens bliver til hældning.